Sprint 2 · Reto «¿Nos fiamos de este informe?»

Esta es la ficha completa del reto, explicada paso a paso para quien nunca ha trabajado con esta metodología ni con IA. Léela entera **antes de empezar** y vuelve a ella cuando tengas dudas.

- Si es tu primer reto, lee antes Cómo se trabaja un reto.
- Volver al README del sprint · Guía del sprint en PDF · versión ecofriendly para imprimir.
- **Este reto en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir.

RETO **Ficha del reto**

1 En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData ha escrito un borrador de informe con **seis afirmaciones** sobre cancelaciones y lo va a presentar al consejo. Os pide que lo reviséis como una persona auditora (revisar el trabajo de otra persona y dar vuestra opinión razonada en un **dictamen**): *«Decidme si nos podemos fiar de cada frase; y si no, cómo debería decirse»*. La afirmación 2 decide a qué canal de venta dar prioridad.

Va guiado. No partís de una hoja en blanco. Tenéis a mano:

- **Cartas de error** (paso 2): los 8 errores posibles, cada uno con una pregunta para reconocerlo y una frase para el dictamen.
- **Afirmación 1 resuelta** (paso 2): el modelo de cómo queda cada bloque del dictamen.
- **Fórmulas para la hoja de cálculo** (paso 3), con pistas y cifras para comprobar vuestros cálculos.
- **Plantilla del dictamen**: el documento que entregáis, con huecos y frases para completar.
- **Rúbrica del dictamen**: cómo se evalúa (corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable, de 1 a 4); sirve para revisar vuestro trabajo antes de entregarlo.
- **Datos:** `informe_cliente.md` (las seis afirmaciones) e `informe_cliente.csv` (2.400 reservas por tarifa y canal).

Vuestro trabajo es reconocer qué carta encaja con cada afirmación, comprobar las cuentas y explicarlo con claridad.

Qué vais a hacer, en cuatro pasos:

1. **Entender** las cartas de error y ver juntos la afirmación 1 resuelta.
2. **Comprobar las cuentas** de la afirmación 2 con una hoja de cálculo, siguiendo los pasos.
3. **Resolver** una afirmación más, de la 3 a la 6, cada persona la suya.
4. **Completar el dictamen** con la plantilla y dar una recomendación de tres líneas sobre el canal.

No se programa: basta una calculadora o una hoja de cálculo. **Qué aprendéis:** a no creeros una estadística solo porque salga en un informe, porque un modelo entrenado con datos mal interpretados aprende mal.

Tiempo y reparto. Unas 2 horas entre el planning, el día 1 y el día 2; el núcleo cabe en 1 h 30 min. **Núcleo:** afirmaciones 1 y 2 (guiadas) y dos más de la 3 a la 6, con la recomendación y el dictamen. **Extra:** las otras dos afirmaciones y los ejercicios que sobren. El alta en Colab y GitHub se hace el día 1, a primera hora (guía en `alta_cuentas.md`).

2 Qué tenéis que entregar

Se entrega todo en `sprint-02/` de vuestro repositorio:

1. **Dictamen de auditoría**, escrito sobre la plantilla del dictamen (1-2 páginas, en `.md` o PDF), con **al menos cuatro de las seis afirmaciones**: la 1, la 2 y dos más.
2. **Recomendación de tres líneas y frase de IA responsable.** No son archivos aparte: son los dos últimos apartados de la misma plantilla («Recomendación sobre el canal» e «IA responsable»).
3. **Ejercicios del sprint**, con el **mínimo básico**. Salen de las dos hojas de práctica que se trabajan en las clases del sprint: M1, M2 y M7 de la hoja 1, álgebra y cálculo, y E1, E2, E6, E8 y E10 de la hoja 2, estadística.

Cada afirmación del dictamen lleva:

- la **carta** (el nombre del error) y el **veredicto**,
- el **cálculo rehecho**, si hay datos,
- **cómo debería decirse** y **qué datos faltan**.

Reglas: cada cifra debe poder rehacerse con los datos; si no hay datos, no inventéis números y decid qué faltaría; si usáis IA, declarad dónde y comprobad a mano las afirmaciones 2 y 6.

3 Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Planning (10 minutos)

1. Leed el informe (`informe_cliente.md`) **en voz alta**.
2. **Repartid las afirmaciones:** la 1 y la 2 se hacen todos juntos, con el docente (pasos 2 y 3). De la **3 a la 6**, cada persona elige una (si sois menos, algunas hacen dos).
3. Abrid `informe_cliente.csv` en una hoja de cálculo: solo 4 filas (`tarifa`, `canal`, `reservas`, `cancelaciones`).
4. Copiad la plantilla del dictamen a `sprint-02/` de vuestro repositorio.

Paso 2 · Las cartas de error y un ejemplo resuelto (día 1, 15 minutos)

Cada afirmación tiene **un problema distinto**. Estas son las cartas entre las que elegir. **Ojo: solo se usan 6**; las dos últimas son trampas que no encajan con ninguna afirmación.

Carta	Cómo se reconoce (la pregunta)	Frase para el dictamen
1. Comparación sin fuente	¿Con qué se compara? ¿Hay algún dato que lo respalde?	«Se compara con ……, pero no hay ningún dato que lo respalde.»
2. Paradoja de Simpson	Si separo por grupos, ¿cambia el resultado?	«En el total gana ……, pero dentro de cada grupo ocurre lo contrario, porque ……»
3. Muestra pequeña	¿Cuántos datos hay? ¿De qué momento?	«Solo hay …… datos, de ……; es poco para sacar una conclusión.»
4. Muestra sesgada	¿Quién ha respondido y quién falta?	«Solo ha respondido ……; faltan ……, así que no representa a todos.»
5. Correlación no es causa	¿Hay una tercera cosa que explique las dos?	«Que …… y …… suban a la vez no prueba que una cause la otra; puede influir ……»
6. Base de comparación distinta	¿Se comparan cosas iguales (mismos días, misma situación)?	«Se comparan …… y ……, que no son equivalentes porque ……»
7. Eje truncado *(trampa)*	¿Hay un gráfico con el eje cortado?	—
8. Sesgo de supervivencia *(trampa)*	¿Solo se mira a quien «llegó hasta el final»?	—

Veredictos (elegid uno por afirmación):

- **Fiable:** la cuenta y la conclusión están bien.
- **Parcialmente fiable:** la cuenta sale, pero la conclusión no se sigue de ella.
- **No fiable:** la cuenta o la conclusión fallan.
- **No se puede saber:** faltan datos para comprobarlo. Es una respuesta válida y honrada: no inventéis números.

Ejemplo resuelto, con el docente: la afirmación 1. Así debe quedar cada bloque del dictamen:

> **Afirmación 1:** «La tasa de cancelación global es del 21 %, así que estamos en la media del sector».
>
> - **Carta:** 1 · Comparación sin fuente.
> - **Veredicto:** parcialmente fiable.
> - **Por qué:** la cuenta sale, pero «la media del sector» no aparece en ningún dato.
> - **Cálculo:** cancelaciones 300 + 70 + 20 + 120 = 510; reservas 1000 + 200 + 200 + 1000 = 2400; tasa = 510 ÷ 2400 × 100 = **21,25 %**.
> - **Cómo debería decirse:** «Nuestra tasa global de cancelación es del 21,25 % (510 de 2.400 reservas). No tenemos datos del sector para compararla».
> - **Qué datos faltan:** la tasa media del sector, con su fuente y su periodo.

Paso 3 · La afirmación 2, paso a paso (día 1, 25 minutos)

El informe dice que la web intermediaria cancela **menos** (15,8 %) que el canal directo (26,7 %) y que por eso conviene priorizarla. Lo comprobamos con la hoja de cálculo.

La tasa de cancelación es cuántas cancelaciones hay por cada 100 reservas: cancelaciones ÷ reservas × 100.

3.1 Preparad la hoja. Datos en las columnas A–D, filas 2 a 5, en este orden: `flexible/directo`, `flexible/intermediaria`, `no_reembolsable/directo`, `no_reembolsable/intermediaria`. En la columna E, la tasa de cada fila: `=D2/C2` (arrastrad

hasta la fila 5) en formato porcentaje.

3.2 Comprobad las cifras del informe (si vuestro programa usa `;` o `,` en las fórmulas, usad el que os pida):

Qué calculáis	Fórmula
Tasa del canal **directo** (total)	`=(D2+D4)/(C2+C4)`
Tasa del canal **intermediaria** (total)	`=(D3+D5)/(C3+C5)`

¿Coinciden con 26,7 % y 15,8 %? **Sí: la cuenta está bien.** Entonces, ¿dónde está el problema? Probad las pistas **de una en una**:

- **Pista 1.** El informe solo mira el total. Comparad los canales **dentro de cada tarifa** (columna E: filas 2 y 3, y filas 4 y 5).
- **Pista 2.** ¿Qué parte de las reservas de cada canal es tarifa flexible? Directo `=C2/(C2+C4)`, intermediaria `=C3/(C3+C5)`.
- **Pista 3.** La tarifa flexible se cancela mucho más que la no reembolsable. ¿Cuál vende sobre todo cada canal?

Comprobad vuestras cifras (después de calcular): flexible, directo 30 % e intermediaria 35 %; no reembolsable, directo 10 % e intermediaria 12 %.

3.3 Completad la explicación con *flexible · no reembolsable · mucho · poco · peor · mejor*:

> Dentro de cada tarifa, la intermediaria cancela …… que el directo. En el total parece …… porque vende sobre todo tarifa ……, que se cancela ……

3.4 Elegid la carta (la que dice «si separo por grupos, cambia el resultado») y **escribid la recomendación de tres líneas**: «*Recomendamos …… (priorizar la intermediaria / no priorizarla / seguir mirando), porque …… Antes de decidir habría que mirar ……*» (por ejemplo, el coste o el margen de cada canal).

Paso 4 · Vuestra afirmación (día 1, 20 minutos)

Cada persona resuelve la afirmación que eligió (de la 3 a la 6) con la plantilla. Seguid esta receta, de arriba abajo:

1. **Copiad la frase** del informe.
2. **Elegid la carta** que encaje (las preguntas de la tabla del paso 2 os ayudan).
3. **Elegid el veredicto**.
4. **Completad la frase** de la carta.
5. **Escribid cómo debería decirse**, en una frase.
6. **Escribid qué datos faltan**.

Según la afirmación:

- **Afirmación 6:** hay una cuenta. ¿Sale la bajada del 25 %? `(30 − 40) ÷ 40`. Después preguntaos: ¿se pueden comparar un mes de 28 días de baja ocupación con otro de 31 días de alta ocupación?
- **Afirmaciones 3, 4 y 5:** no necesitan cuentas. Mirad **qué se compara y quién falta**.

Paso 5 · Dictamen y entrega (día 2, 55 minutos)

1. **Completar (20 min):** la afirmación 2 con su tabla (por tarifa y canal) y la recomendación; vuestras afirmaciones.
2. **Una frase de IA responsable (5 min)**, al final del dictamen: «*Si entrenáramos un modelo con ……, aprendería ……, porque ……*». Ejemplo inventado: «Si entrenáramos un modelo con las reseñas de quien se anima a escribir, aprendería solo la opinión de los extremos, porque las personas medianamente satisfechas casi no escriben».
3. **Revisión cruzada (15 min):** intercambiad el dictamen con otra persona y comprobad que cada bloque tiene carta, veredicto, frase corregida y cuenta (si la hay).
4. **Entrega (15 min):** subid a `sprint-02/`, actualizad el tablero, rellenad la autoevaluación y repasad la Definition of Done.

Si os atascáis: contestad con vuestra afirmación la pregunta de la carta, o formulad la frase de otra manera (con números absolutos, con otra base) y mirad si la conclusión cambia. Si los números no cuadran, revisad que dividís por las reservas **del grupo**, no por el total. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

4 Cómo usar la IA en este reto

La IA sirve para **entender y redactar**, no para calcular: muchas se equivocan en porcentajes y lo hacen con mucha seguridad. Podéis pedirle, por ejemplo, «explícame la paradoja de Simpson con un ejemplo de un hotel, sin fórmulas» o «reescribe esta frase para que la entienda una directora; no cambies las cifras» (y comprobad que **las cifras siguen siendo las mismas**).

Una sola regla: si la IA os hace un cálculo, **comprobadlo a mano** (afirmaciones 2 y 6) y escribid en el dictamen **dónde la habéis usado**. Nunca peguéis datos personales reales.

5 Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Cómo evitarlo
Decir solo «está mal»	Cada bloque lleva **carta, veredicto y frase corregida**
Dar por buena una cuenta sin rehacerla	Rehaced las cifras con los datos, también las que parecen obvias
Mirar solo el total	Separad por tarifa y canal; comparad dentro de cada grupo
Dividir por el total equivocado	La tasa es cancelaciones ÷ reservas **del mismo grupo**
Inventar números cuando no hay datos	Decid «no se puede saber» y qué datos faltan

6 Qué se enseña en la review (2 min por persona)

- **Cada persona** presenta **una afirmación**: su carta, su veredicto y por qué, y la frase corregida.
- **El equipo** enseña la tabla de la afirmación 2 y la recomendación de tres líneas.
- Una cosa que os costó ver.

7 Definition of Done (lista de comprobación)

Si queda una casilla sin marcar, **el reto no está terminado**.

- ☐ Dictamen con **al menos 4 afirmaciones** (la 1, la 2 y dos más), cada una con su **carta**, su veredicto y una frase corregida
- ☐ Cálculos rehechos y visibles (afirmaciones 1 y 2, y la 6 si la hacéis) y tabla de la 2 por tarifa y canal
- ☐ Recomendación de tres líneas con una cautela y una frase de **IA responsable**
- ☐ Hoja de ejercicios con el mínimo básico (M1, M2, M7, E1, E2, E6, E8, E10)
- ☐ Revisión cruzada, subido a Git, tablero actualizado, autoevaluación y coevaluación
- ☐ Alta en Colab y GitHub hecha (día 1, en clase)